

Base de Datos

Presentación del curso

Sesión 00

Rel Guzman



Universidad
Tecnológica
del Perú

El curso prepara para diseñar y gestionar bases de datos relacionales

Logro general de aprendizaje

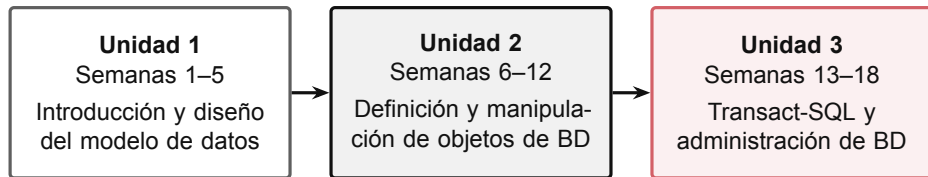
Al finalizar el curso, el estudiante aplica técnicas de diseño y manipulación de bases de datos estructuradas para gestionar información, utilizando SQL y considerando criterios de integridad y normalización de datos.

Naturaleza del curso

El curso es práctico: integra modelamiento y diseño de datos, definición y manipulación de objetos con SQL, y nociones de administración de bases de datos.

Carreras	Sistemas e Informática / Software
Créditos	3
Modalidad	Virtual en vivo
Horas	4 semanales

Tres unidades organizan el recorrido del curso



Progresión indicada en el sílabo

Modelar y normalizar → crear y consultar con SQL → programar, proteger y administrar bases de datos.

Unidad 1

- ▶ Conceptos de BD relacionales
- ▶ Diseño conceptual, lógico y físico
- ▶ Modelo E–R y tipos de relaciones
- ▶ Claves, dependencias y normalización

Unidad 2

- ▶ DDL y DML
- ▶ Consultas y vistas
- ▶ JOIN e índices
- ▶ Agregaciones, subconsultas y funciones

Unidad 3

- ▶ Funciones, variables y cursores
- ▶ Procedimientos, transacciones y triggers
- ▶ Backups, seguridad, usuarios y roles
- ▶ SQL frente a NoSQL

Cada semana combina exposición docente con ejercicios de modelamiento, consultas SQL y administración.

Cinco evidencias distribuyen la evaluación durante el ciclo

Evaluación	Peso	Semana
Práctica calificada 1	20 %	5
Práctica calificada 2	20 %	10
Práctica calificada 3	20 %	15
Participación en clase	10 %	17
Examen final	30 %	18

Fórmula del promedio final

$$20 \% \text{ PC1} + 20 \% \text{ PC2} + 20 \% \text{ PC3} \\ + 10 \% \text{ PA} + 30 \% \text{ EXFN}$$

Dato del sílabo

La nota mínima aprobatoria final es 12.

Todas las evidencias de evaluación son individuales. El sílabo contempla examen de rezagado y reemplazo automático de una PC no rendida bajo las condiciones establecidas.